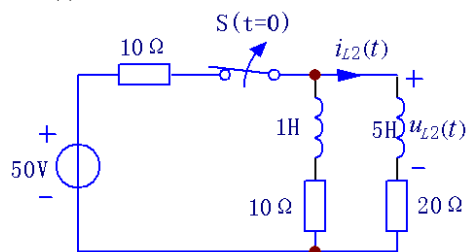


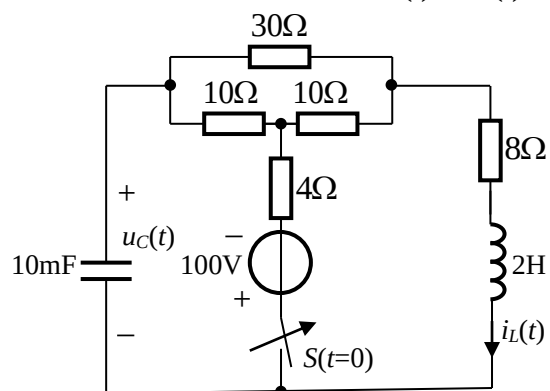
## 复频域分析练习题

1. 图示电路在开关断开前已处于稳定状态，试求开关断开后的电感电流  $i_{L2}(t)$ 、 $u_{L2}(t)$ 。



答案:  $i_{L2}(t) = \frac{1}{2}e^{-5t} \quad t \geq 0_+, \text{ A}, u_{L2}(t) = -\frac{5}{2}\delta(t) - \frac{25}{2}e^{-5t}\varepsilon(t)\text{ A}$

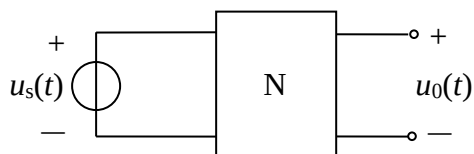
2. 图三所示电路在开关打开前已工作了很长时间， $t=0$  时开关  $S$  打开，作出电路换路后的复频域模型并求  $u_C(t)$  和  $i_L(t)$ 。(13 分)



答案:  $i_L(t) = -5e^{-5t} \cos 5t - 2e^{-5t} \sin 5t \quad \text{A} \quad (t \geq 0_+)$

$u_C(t) = -70e^{-5t} \cos 5t + 30e^{-5t} \sin 5t \quad \text{V} \quad t \geq 0_+$

3. 图示电路中  $N$  为内部不含独立源的网络，在相同的原始状态下，当  $u_s(t) = 0$  时，电路中的响应为  $u_0(t) = -e^{-10t}\varepsilon(t)\text{V}$ ，当  $u_s(t) = 12\varepsilon(t)$  时，全响应为  $u_0(t) = (6 - 3e^{-10t})\varepsilon(t)\text{V}$ ，若  $u_s(t) = 6e^{-5t}\varepsilon(t)$  时，求全响应  $u_s(t)$ 。



答案:  $u_0(t) = (4e^{-5t} - 2e^{-10t})\varepsilon(t) + (-e^{-10t})\varepsilon(t) = (4e^{-5t} - 3e^{-10t})\varepsilon(t)\text{V}$